FMJU2601 03001001

FACULDADE DE MEDICINA DE JUNDIAÍ FMJ

1968

Vestibular 2027

Medicina

001. Prova I

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Nesta prova, utilize caneta de tinta preta.
- Assine apenas no local indicado. Será atribuída nota zero à questão que apresentar nome, rubrica, assinatura, sinal, iniciais ou marcas que permitam a identificação do candidato.
- Esta prova contém 8 questões discursivas e uma proposta de redação.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- A resolução e a resposta de cada questão devem ser apresentadas no espaço correspondente. Não serão consideradas respostas sem as suas resoluções, nem as apresentadas fora do local indicado.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- As provas terão duração total de 5h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e os Cadernos de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

USO EXCLUSIVO DO FISCAL

AUSENTE ☐

Assinatura do candidato

FUNDAÇÃO vunesp

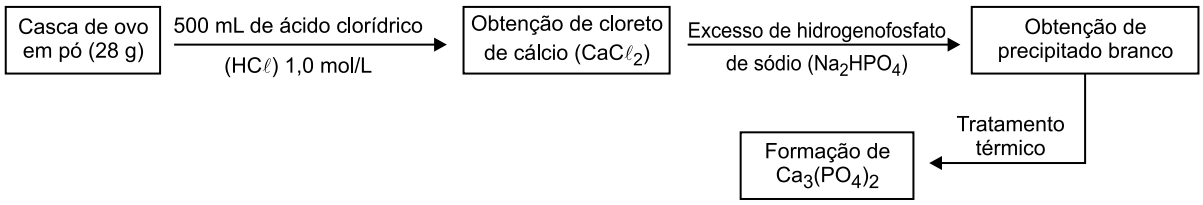
Confidencial até o momento da aplicação.

FMJU2601

03001002

QUESTÃO 01

O fosfato de cálcio, $Ca_3(PO_4)_2$ (M = 310 g/mol), é um biomaterial amplamente utilizado em aplicações médicas e odontológicas devido à sua semelhança química com a fase mineral dos ossos e dentes. Uma rota sustentável para sua obtenção consiste no aproveitamento de cascas de ovos, ricas em carbonato de cálcio, $CaCO_3$ (M = 100 g/mol). Em um experimento para a produção de fosfato de cálcio, a partir de cascas de ovos, realizou-se a seguinte sequência de operações:



As equações das reações que ocorrem nessa sequência de operações são:

$$CaCO_3 + 2HC\ell \longrightarrow CaC\ell_2 + H_2O + X$$

$$3CaC\ell_2 + 2Na_2HPO_4 \longrightarrow Ca_3(PO_4)_2 + 4NaC\ell + 2HC\ell$$

Ao final desse processo, formou-se um precipitado branco, que foi lavado com água deionizada e separado da solução com auxílio de um funil e papel de filtro. Esse precipitado branco passou, então, por tratamento térmico para produzir $Ca_3(PO_4)_2$.

a) Dê o nome da técnica de separação empregada para isolar o precipitado da fase líquida. Escreva a fórmula molecular da substância representada pela letra X na primeira equação.

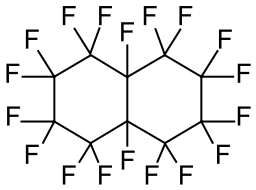
b) Considerando que a pureza das cascas de ovos utilizadas no experimento é igual a 90%, calcule a massa de $CaCO_3$, em gramas, existente nas cascas de ovos utilizadas no experimento. Determine a massa de $Ca_3(PO_4)_2$, em gramas, obtida ao final do processo, considerando um rendimento de reação de 100%.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 02

Perfluorcarbonetos (PFCs) são compostos formados exclusivamente por carbono e flúor, sendo amplamente utilizados na indústria. A perfluordecalina, cuja fórmula estrutural é apresentada a seguir, é um perfluorcarboneto líquido à temperatura ambiente e que apresenta grande capacidade de dissolver o gás oxigênio, O_2 (M = 32 g/mol), sendo utilizada em algumas aplicações médicas como uma espécie de sangue artificial, transportando o O_2.



A uma pressão de 1 atm e temperatura de 300 K, é possível ter 48 mL de O_2 dissolvido por 100 mL de perfluordecalina, enquanto na água, H_2O, há cerca de 2,5 mL de O_2 por 100 mL de H_2O.

a) Classifique quanto à polaridade a molécula de perfluordecalina. Por que o gás oxigênio é mais solúvel em perfluordecalina do que em água?

b) Considerando a constante universal dos gases igual a 0,08 atm·L/mol·K, calcule a quantidade de matéria, em mol, de O_2 dissolvida em 100 mL de perfluordecalina. Supondo que todo o oxigênio dissolvido possa ser disponibilizado ao organismo, calcule o volume, em mL, de perfluordecalina necessário para transportar 320 mg de O_2.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 03

Colares e pulseiras de prata costumam ser revestidos com uma fina camada de ródio (Rh) metálico para aumentar o brilho e reduzir o escurecimento da prata (Ag). Esse escurecimento ocorre devido à combinação de íons prata com íons sulfeto (S^{2-}) presentes no suor, formando sulfeto de prata. Uma empresa de galvanização de joias preparou 10 L de uma solução de sulfato de ródio(III), $Rh_2(SO_4)_3$ (M = 494 g/mol), contendo concentração de 4,12 g de Rh (M = 103 g/mol) por litro de solução. A semirreação de redução dos íons ródio(III) é representada pela equação:

$$Rh^{3+} + 3e^- \longrightarrow Rh$$

a) Considerando a distribuição eletrônica da prata $[Kr]3d^{10}4s^1$, escreva a fórmula do sulfeto de prata formado no processo de escurecimento. Como é denominado o eletrodo em que ocorre a redução do íon ródio(III)?

b) Calcule a quantidade de matéria, em mol, de íons ródio(III) presente nos 10 L da solução preparada. Considerando a constante de Faraday igual a 96 500 C/mol, calcule a massa de ródio metálico, em gramas, depositada quando a galvanização ocorre durante 289,5 s utilizando uma corrente elétrica de 10 A.

RASCUNHO

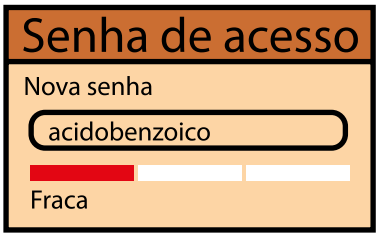
RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 04

Em uma aula sobre ácidos, um professor decidiu criar uma atividade lúdica para revisar diferentes propriedades e reações de ácidos orgânicos e inorgânicos. Para acessar uma plataforma virtual da turma, os estudantes precisariam cadastrar uma senha especial: o nome de um ácido. Nessa atividade, o sistema foi programado para classificar a senha de acordo com a força do ácido utilizado: quanto mais forte o ácido, mais forte seria a senha.

Ao tentar utilizar o nome do ácido benzoico como senha, o sistema exibiu a mensagem:

“Senha fraca! Escolha uma senha mais forte.”



Embora seja um ácido fraco, o ácido benzoico apresenta diversas aplicações na Química Orgânica, como a produção de ésteres utilizados na indústria. A tabela apresenta valores de pK_a de alguns ácidos.

Ácido	Fórmula molecular	pK_a ($-\log K_a$)
Ácido benzoico	$C_7H_6O_2$	4,2
Ácido acético	$C_2H_4O_2$	4,76
Ácido fluorídrico	HF	3,17
Ácido nítrico	HNO_3	-1,4

a) Qual dos ácidos da tabela deve ser escolhido para que a senha de acesso seja a mais forte possível? Escreva a equação que representa a ionização desse ácido em solução aquosa.

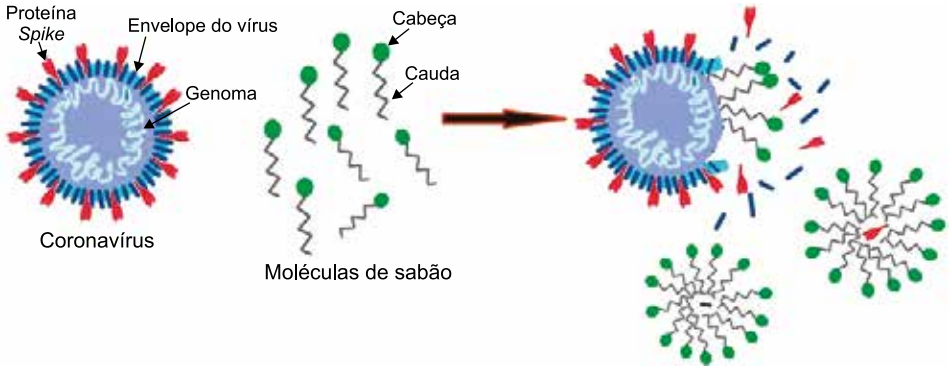
b) Considerando que o ácido benzoico é formado por um grupo carboxila ligado diretamente a um anel benzênico, escreva a fórmula estrutural do ácido benzoico. Escreva a fórmula estrutural do éster formado pela reação entre o ácido benzoico e o metanol ($CH_3 - OH$).

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 05

Analise a figura que ilustra a ação de moléculas de sabão sobre uma estrutura do coronavírus.



(www.nanoscience.com. Adaptado.)

a) Qual a composição química do envelope do coronavírus? Qual ácido nucleico compõe o genoma desse vírus?

b) De que forma a proteína *spike* possibilita a entrada do coronavírus na célula hospedeira? Considerando a estrutura química das moléculas de sabão, como estas interagem com o envelope viral e o desestrutura?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 06

Um jovem fisiculturista de 22 anos teve morte súbita causada por cardiomiopatia hipertrófica, que é uma doença cardíaca em que o miocárdio se torna anormalmente espesso e que pode ser agravada pelo uso de anabolizantes. Essa doença, que afeta principalmente o ventrículo esquerdo, faz com que o miocárdio fique mais rígido, dificultando o bombeamento de sangue e o relaxamento do órgão.

(https://g1.globo.com, 25.05.2026. Adaptado.)

a) Qual o destino do sangue que sai do ventrículo esquerdo? Como a falta de relaxamento do miocárdio impacta o volume de sangue que entra nessa cavidade?

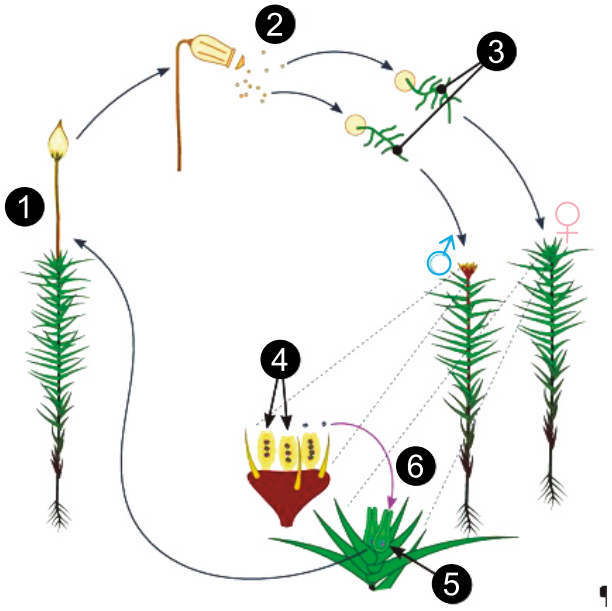
b) Qual o efeito dos anabolizantes sobre as proteínas sarcoméricas das células do miocárdio? Cite a proteína sarcomérica mais espessa da fibra muscular.

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 07

A figura ilustra o ciclo reprodutivo de um musgo, em que são destacados os momentos de produção das células reprodutivas.



(https://oertx.highered.texas.gov)

a) Qual número na figura indica o local onde são produzidos os gametas masculinos? Qual o principal fator ambiental que facilita a dispersão das estruturas indicadas por 2?

b) Suponha que a estrutura 1 possua o genótipo *AaBbCc*. Qual a probabilidade de um gameta gerado ao final desse ciclo reprodutivo apresentar apenas alelos dominantes? Por que a composição genética do gameta é idêntica à da geração duradoura que o produziu?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

QUESTÃO 08



O saí-verde (*Chlorophanes spiza*), apresentado na foto, tem uma condição rara, chamada ginandromorfia: sua aparência é dividida entre metade macho e metade fêmea. O lado direito do animal tem as penas azuis e cabeça preta, típicas dos machos, e o lado esquerdo dele tem penas verde-esmeralda, típicas das fêmeas. Uma das hipóteses mais aceitas para essa condição é que a ginandromorfia aconteça por uma anormalidade no zigoto. Um óvulo com dois núcleos — um carregando o cromossomo sexual que determina a fêmea e o outro carregando o cromossomo sexual que determina o macho — é fecundado por dois espermatozoides diferentes. Como os espermatozoides do pai trazem sempre o mesmo tipo de cromossomo sexual, um núcleo se desenvolve como macho e o outro como fêmea, fazendo com que o filhote nasça dividido ao meio.

(https://super.abril.com.br. 02.01.2024. Adaptado.)

a) Qual sistema genético determina o sexo nas aves? Considerando os cromossomos sexuais, qual a composição das células epidérmicas do lado direito do corpo da ave registrada na foto?

b) Além do voo e do dimorfismo sexual, como as penas auxiliam na manutenção da temperatura corporal das aves? De acordo com o lamarckismo, qual a finalidade das penas coloridas nos machos dessa espécie?

RASCUNHO

RESOLUÇÃO E RESPOSTA

Confidencial até o momento da aplicação.

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1												13	14	15	16	17	18
1 **H** hidrogênio 1,01	2																2 **He** hélio 4,00
3 **Li** lítio 6,94	4 **Be** berílio 9,01											5 **B** boro 10,8	6 **C** carbono 12,0	7 **N** nitrogênio 14,0	8 **O** oxigênio 16,0	9 **F** flúor 19,0	10 **Ne** neônio 20,2
11 **Na** sódio 23,0	12 **Mg** magnésio 24,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 **Al** alumínio 27,0	14 **Si** silício 28,1	15 **P** fósforo 31,0	16 **S** enxofre 32,1	17 **Cl** cloro 35,5	18 **Ar** argônio 40,0
19 **K** potássio 39,1	20 **Ca** cálcio 40,1	21 **Sc** escândio 45,0	22 **Ti** titânio 47,9	23 **V** vanádio 50,9	24 **Cr** crômio 52,0	25 **Mn** manganês 54,9	26 **Fe** ferro 55,8	27 **Co** cobalto 58,9	28 **Ni** níquel 58,7	29 **Cu** cobre 63,5	30 **Zn** zinco 65,4	31 **Ga** gálio 69,7	32 **Ge** germânio 72,6	33 **As** arsênio 74,9	34 **Se** selênio 79,0	35 **Br** bromo 79,9	36 **Kr** criptônio 83,8
37 **Rb** rubídio 85,5	38 **Sr** estrôncio 87,6	39 **Y** ítrio 88,9	40 **Zr** zircônio 91,2	41 **Nb** nióbio 92,9	42 **Mo** molibdênio 96,0	43 **Tc** tecnécio [97]	44 **Ru** rutênio 101	45 **Rh** ródio 103	46 **Pd** paládio 106	47 **Ag** prata 108	48 **Cd** cádmio 112	49 **In** índio 115	50 **Sn** estanho 119	51 **Sb** antimônio 122	52 **Te** telúrio 128	53 **I** iodo 127	54 **Xe** xenônio 131
55 **Cs** césio 133	56 **Ba** bário 137	57-71 lantanoides	72 **Hf** háfnio 179	73 **Ta** tântalo 181	74 **W** tungstênio 184	75 **Re** rênio 186	76 **Os** ósmio 190	77 **Ir** irídio 192	78 **Pt** platina 195	79 **Au** ouro 197	80 **Hg** mercúrio 201	81 **Tl** tálio 204	82 **Pb** chumbo 207	83 **Bi** bismuto 209	84 **Po** polônio [209]	85 **At** astato [210]	86 **Rn** radônio [222]
87 **Fr** frâncio [223]	88 **Ra** rádio [226]	89-103 actinoides	104 **Rf** rutherfórdio [267]	105 **Db** dúbnio [268]	106 **Sg** seabórgio [269]	107 **Bh** bóhrio [270]	108 **Hs** hássio [269]	109 **Mt** meitnério [277]	110 **Ds** darmstádio [281]	111 **Rg** roentgênio [282]	112 **Cn** copernício [285]	113 **Nh** nihônio [286]	114 **Fl** fleróvio [290]	115 **Mc** moscóvio [290]	116 **Lv** livermório [293]	117 **Ts** tenessino [294]	118 **Og** oganesson [294]

número atômico
Símbolo
nome
massa atômica

57 **La** lantânio 139	58 **Ce** cério 140	59 **Pr** praseodímio 141	60 **Nd** neodímio 144	61 **Pm** promécio [145]	62 **Sm** samário 150	63 **Eu** európio 152	64 **Gd** gadolínio 157	65 **Tb** térbio 159	66 **Dy** disprósio 163	67 **Ho** hólmio 165	68 **Er** érbio 167	69 **Tm** túlio 169	70 **Yb** itérbio 173	71 **Lu** lutécio 175
89 **Ac** actínio [227]	90 **Th** tório 232	91 **Pa** protactínio 231	92 **U** urânio 238	93 **Np** neptúnio [237]	94 **Pu** plutônio [244]	95 **Am** amerício [243]	96 **Cm** cúrio [247]	97 **Bk** berquélio [247]	98 **Cf** califórnio [251]	99 **Es** einstênio [252]	100 **Fm** férmio [257]	101 **Md** mendelévio [258]	102 **No** nobélio [259]	103 **Lr** laurêncio [262]

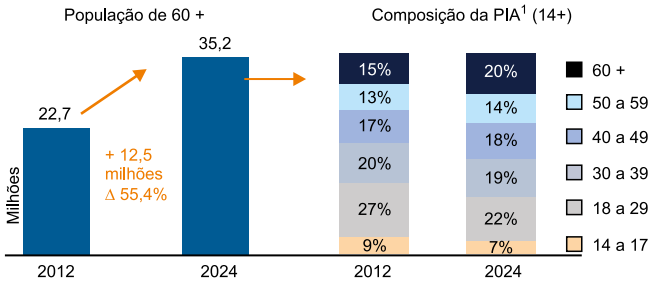
Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Os valores entre colchetes correspondem ao número de massa do isótopo mais estável de cada elemento. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2022.

FMJU2601
03001011

REDAÇÃO

Texto 1

Evolução da quantidade das pessoas de 60 anos ou mais no Brasil, de 2012 a 2024



(Janaína Feijó. https://blogdoibre.fgv.br, 01.07.2025. Adaptado.)

[1]PIA: População em Idade Ativa

Texto 2

O Brasil está diante de uma mudança que passa pelas ruas, pelos aplicativos, pelos pequenos comércios e pelos serviços informais: cada vez mais idosos continuam trabalhando, mesmo depois dos 60 anos. O que parecia exceção virou retrato nacional. A ocupação de pessoas com 60 anos ou mais cresceu 53% em dez anos.

A explosão de idosos trabalhando também expõe um debate incômodo sobre etarismo[1], previdência, renda e qualidade das vagas. Muitas empresas ainda resistem a contratar profissionais mais velhos, mesmo quando eles acumulam experiência. Com menos espaço no emprego formal, parte desse público acaba empurrada para o trabalho informal. Isso pode significar flexibilidade, mas também insegurança, renda instável e ausência de garantias.

O envelhecimento da população vai alterar consumo, previdência, saúde, trabalho e renda familiar. Esse crescimento dos idosos trabalhando não pode ser lido apenas como sinal de disposição ou vitalidade, ele também revela um país onde muita gente chega à terceira idade sem poder parar, o que mostra uma mudança rápida, profunda e desigual. Há idosos trabalhando por escolha, por propósito e por autonomia. Mas também há milhões trabalhando porque a conta não fecha.

O Brasil está envelhecendo, mas ainda não resolveu como garantir renda, proteção e dignidade para quem passou décadas trabalhando. Há cada vez mais pessoas com mais de 60 anos nas ruas, nos balcões, nos aplicativos e nos pequenos negócios, tentando transformar experiência em sobrevivência.

[1]etarismo: preconceito direcionado a pessoas mais velhas; aversão a pessoas mais velhas ou à velhice; ageísmo, idadismo.

(Noel Budeguer. “Aposentadoria já não cobre as contas de milhões no Brasil: número de idosos trabalhando cresce 53% em dez anos e expõe a dura realidade de quem precisa seguir na ativa depois dos 60”. https://clickpetroleoegas.com.br, 12.06.2026. Adaptado.)

Texto 3

Vivemos mais, mas não necessariamente melhor. Esse descompasso alimenta a ideia de que o envelhecimento será um fardo. Na realidade, ele expõe falhas acumuladas ao longo da vida. Doenças crônicas mal prevenidas, desigualdades persistentes, acesso tardio aos serviços de saúde e oportunidades educacionais limitadas produzem velhices mais frágeis. O problema não é envelhecer, mas chegar na terceira idade despreparado. Com investimento ao longo do curso de vida, o quadro mudaria. Promoção da saúde desde a infância, prevenção de doenças crônicas e foco na capacidade funcional podem transformar anos adicionais em vida ativa e autônoma. Ao mesmo tempo, estratégias de aprendizagem permitem que pessoas mais velhas permaneçam produtivas, adaptem-se a novas tecnologias e ampliem sua contribuição na sociedade.

Nesse contexto, o envelhecimento deixa de ser custo e passa a ser recurso. Pessoas idosas sustentam redes familiares, apoiam outras gerações, dinamizam economias locais e fortalecem o tecido social. Em mercados de trabalho mais flexíveis, experiência e estabilidade tornam-se ativos valiosos. Ignorar esse potencial é um erro — e um desperdício.

O envelhecimento populacional não é uma bomba-relógio. É um teste de inteligência coletiva. Se falharmos, teremos sociedades mais desiguais, mais doentes e sob pressão fiscal crescente. Se acertarmos, a longevidade será um dos maiores ativos econômicos e sociais do século XXI.

(Alexandre Kalache. “Do pânico da superpopulação ao do envelhecimento: estamos errando de novo?”. https://viva.com.br, 03.06.2026. Adaptado.)

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo-argumentativo, empregando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:

Idosos no mercado de trabalho: entre a busca por autonomia e a necessidade econômica

Os rascunhos não serão considerados na correção.

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

Os rascunhos não serão considerados na correção.

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

Os rascunhos não serão considerados na correção.

RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

FMJU2601

03001016

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.